Hafta 8: Qt ile OBYS GUI Tamamlama

Yazılım Geliştirme II – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **5 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. OBYS oturum dosyasının (`.obys`) başına yazılan *magic number* (örn. `0x4F425953`) ne işe yarar? **2 puan**
   A) Dosyayı şifreler
   B) Dosya formatını/imzasını tanımlar; yanlış dosya açılmasını engeller
   C) Dosyayı sıkıştırır
   D) Versiyon numarasını otomatik yükseltir

2. `QDataStream` ile yazılmış bir oturum dosyası okunurken `setVersion(...)` çağrısı yapılmazsa hangi sorun oluşabilir? **2 puan**
   A) Dosya hiç açılamaz
   B) Otomatik olarak en güncel sürüm seçilir
   C) Farklı Qt sürümleri arasında ikili biçim uyumsuzluğu nedeniyle veriler bozulabilir
   D) İçerik metin formatına dönüştürülür

3. `QFileDialog` için OBYS oturum dosyası filtresinin **en doğru** biçimi hangisidir? **2 puan**
   A) `"OBYS Oturum Dosyalari (*.obys)"`
   B) `"OBYS Oturum Dosyalari [.obys]"`
   C) `"*.obys|OBYS"`
   D) `"OBYS Oturum Dosyalari .obys"`

4. `QTextDocument` nesnesine HTML kaynağını yüklemek için hangi metot kullanılır? **2 puan**
   A) `setText()`
   B) `setSource()`
   C) `setHtml()`
   D) `loadHtml()`

5. Qt Charts modülünü kullanan bir OBYS projesinde `CMakeLists.txt` dosyasına hangi bileşen eklenmelidir? **2 puan**
   A) `Qt6::Graphics`
   B) `Qt6::Charts`

C) `Qt6::Plot`

D) `Qt6::DataVisualization`

6. Bar grafiğinde tek bir veri grubunu (örn. "Öğrenci Sayısı") temsil eden Qt Charts sınıfı hangisidir? **2 puan**

   A) `QBarCategoryAxis`

   B) `QBarSeries`

   C) `QBarSet`

   D) `QChartView`

7. OBYS'de JSON dışa aktarımının **tek yönlü** (yalnızca export) tasarlanmasının ana sebebi nedir? **2 puan**

   A) JSON yazımı çok yavaş olduğu için

   B) `std::variant` tabanlı `NotTuru` JSON'a yazıldığında tip bilgisi metin içinde kaybolur (type-lossy)

   C) Qt'nin JSON parse desteği eksiktir

   D) JSON dosyaları binary'den daha büyük olur

8. Bir Qt uygulamasının **macOS** platformunda bağımlılıklarıyla birlikte paketlenmesi (`.app` bundle'ına Qt kütüphanelerinin kopyalanması) için hangi araç kullanılır? **2 puan**

   A) `windeployqt`

   B) `linuxdeployqt`

   C) `macdeployqt`

   D) `qmake-deploy`

Bölüm B: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. Pencere kapatılırken kaydedilmemiş değişiklikleri uyarmak için tutulan ve veri her değiştiğinde `true` yapılan bayrağa _____ (kirli durum) bayrağı denir. **2 puan**

2. `QDataStream` akışına bir tip yazma operatörü _____, akıştan tip okuma operatörü ise _____'dir. **2 puan**

3. `QTextDocument` içeriğini PDF'e basmak için `QPrinter::OutputFormat::`_____ biçimi seçilir ve doküman `document->`_____`(&yazici)` metoduyla basılır. **2 puan**

4. Qt Charts'ta harf notları gibi kategorik etiketler için `QBar`_____`Axis` ekseni, sayısal değerler için `Q`_____`Axis` ekseni kullanılır. **2 puan**

5. OBYS'de uygulamanın kendi kayıt formatına _____ (canonical), başka araçlarla veri paylaşımı için kullanılan formata ise _____ (interchange) format denir. **2 puan**

Bölüm C: Doğru / Yanlış

Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtin.

1. `.obys` oturum dosyası insan tarafından okunabilir bir metin formatıdır. **1 puan**

2. `QTextDocument` HTML'in zengin bir alt kümesini destekler fakat JavaScript çalıştırmaz. **1 puan**

3. JSON dışa aktarımdan sonra aynı dosya tekrar OBYS'ye import edildiğinde `NotTuru` alanları otomatik olarak doğru `std::variant` alternatifine çevrilir. **1 puan**

4. `QChartView`, `QChart` nesnesini ekranda gösteren `QGraphicsView` tabanlı bir widget'tır. **1 puan**

5. `PersistenceManager::kaydet()` metodu MAGIC numarayı dosyanın *en sonuna* yazar. **1 puan**

6. `macdeployqt` aracı, çalıştırılabilir dosyanın bağımlı olduğu Qt kütüphanelerini `.app` paketine kopyalar. **1 puan**

Bölüm D: Kod Okuma

1. Aşağıdaki kod bir OBYS oturum dosyasının başlığını yazıyor. `MAGIC = 0x4F425953` ve `VERSION = 1` olduğuna göre, diske yazılan ilk **4 byte**'ın (büyük-endian) hexadecimal değerlerini ve toplam yazılan byte sayısını belirtin. **4 puan**

```
QFile dosya("oturum.obys");
dosya.open(QIODevice::WriteOnly);
QDataStream akis(&dosya);
akis.setVersion(QDataStream::Qt_6_5);
akis << PersistenceManager::MAGIC
     << PersistenceManager::VERSION;
```

2. Aşağıdaki kod, 4 öğrencinin harf notu sayacını günceller. Sayaç dizisinde indeksler sırayla `[AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FF]` harf notlarına karşılık gelir. Döngü sonunda yazılacak çıktıyı belirtin. **4 puan**

```
std::array<int, 8> sayac{};
sayac[0]++;   // AA
sayac[2]++;   // BB
sayac[2]++;   // BB
sayac[7]++;   // FF
for (int i = 0; i < 8; ++i) {
    std::cout << sayac[i] << ' ';
}
```

Bölüm E: Kod Yazma

1. `PersistenceManager::yukle(...)` metodunun **başlangıcında** yapılması gereken savunmacı (defensive) okuma kodunu yazın: dosyadan önce `MAGIC` ve `VERSION` okunsun, ardından `MAGIC` eşleşmiyorsa veya `VERSION` desteklenenden büyükse fonksiyon `false` döndürsün; uygunsa `QDataStream` sürümü `Qt_6_5` olarak ayarlansın. Sınıf üyeleri `MAGIC`, `VERSION` ile akış değişkeni `akis` mevcuttur. **5 puan**

2. Mevcut bir `QChart* chart` ve boş bir `QBarSeries* series` verildiğinde, sekiz harf notu kategorisi (`AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FF`) için "Öğrenci Sayısı" adlı bir `QBarSet` oluşturup serisine ekleyen, ardından grafiğe `QBarCategoryAxis` (alt) ve `QValueAxis` (sol) eksenlerini bağlayan kodu yazın. **5 puan**

Başarılar!